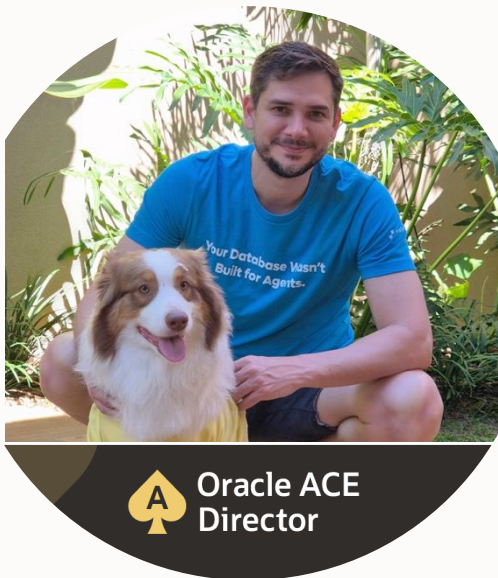


Além do Scaling Up: Como a Lemit atingiu 100k QPS usando Readysset

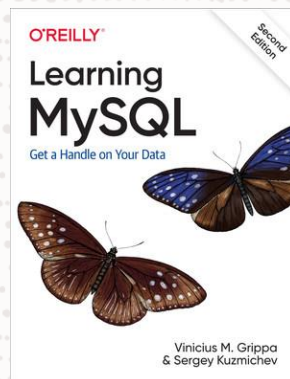
Vini Grippa

Database Architect @ Readysset



```
SELECT * FROM person WHERE name LIKE 'Vini';
```

- Database Architect na Readysset
- Ex-Percona
- Co-author do livro Learning MySQL book
- Organizador da comunidade de MySQL no Brasil(MUG)



COMUNIDADE
MySQLBR

Agenda

- Desafios
- O Início: O desenvolvimento da solução.
- Fase 2: Réplica: Adicionando redundância e MEMORY Table
- Fase 3: Adicionando mais recursos ao banco
- Fase 4: Readysset e ProxySQL
- A Marca dos 100k QPS: Resultados práticos e a evolução para um ecossistema de alta performance.

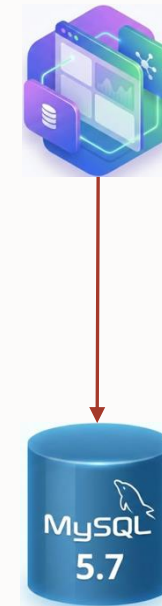
Desafios

1. Aplicação altamente sensível a latência.
2. Difícil de alterar o código.
3. Design do banco em si é simples. Porém o workload é difícil de reproduzir em QA.

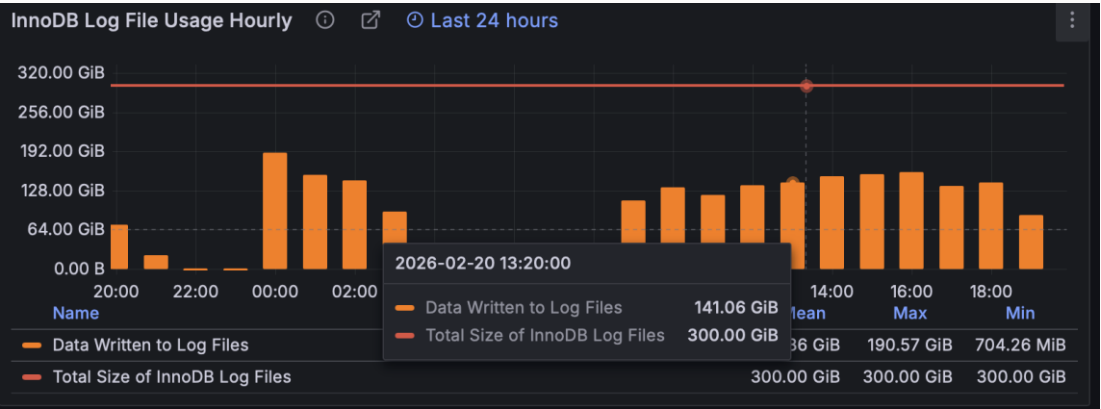
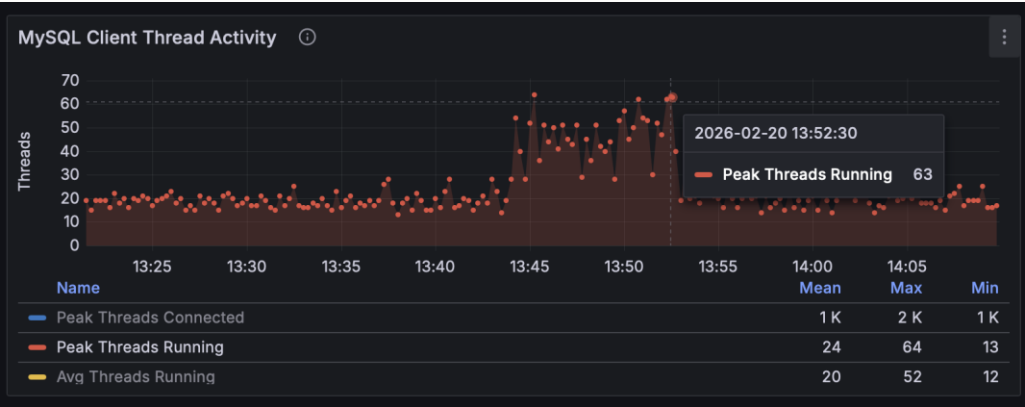
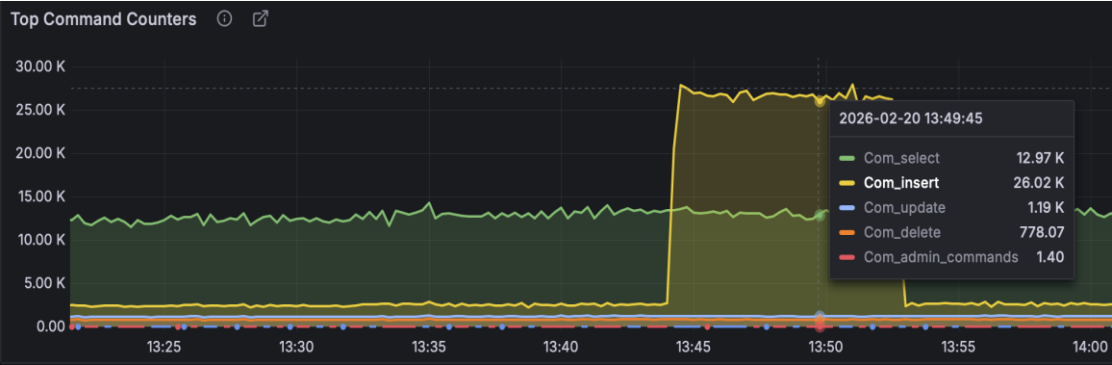
O Início

O Início

- Único Servidor de Banco de dados
- 64 Cores
- 512 GB RAM
- 6 TB Discos RAID 0 SAS 15K RPM na “Barriga”
- Percona Server for MySQL 5.7



Adicionando Observabilidade



Demo

Tuning OS and MySQL

1. OS Best Practices

<https://www.percona.com/blog/linux-os-tuning-for-mysql-database-performance/>

2. MySQL Best Practices

<https://www.percona.com/blog/innodb-performance-optimization-basics-updated>

`innodb_flush_log_at_trx_commit = 2`

`sync_binlog = 0`

`innodb_buffer_pool_size = 700GB`

Tuning OS and MySQL

table_open_cache = 15000

table_open_cache_instances=6

innodb_log_buffer_size = 64M

Replication

transaction_write_set_extraction = XXHASH64

binlog_row_image = MINIMAL

binlog_transaction_dependency_tracking = WRITESET

gtid_mode=ON

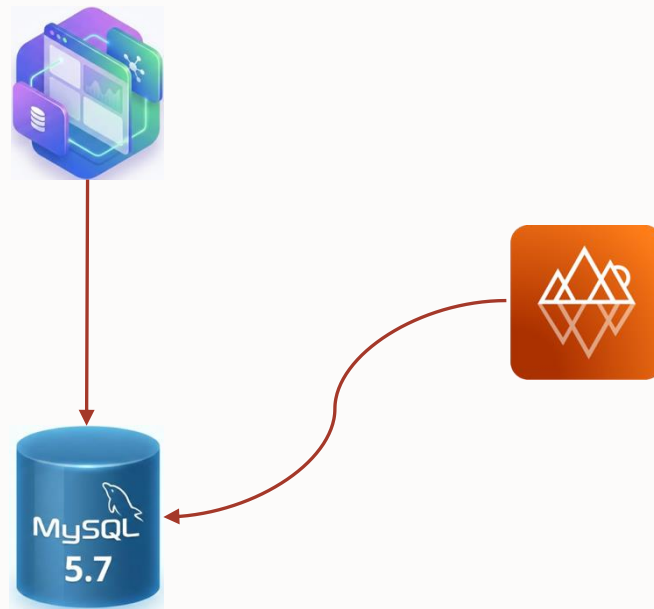
enforce-gtid-consistency

Alarmes

State	Name
> Normal	pmm_agent_down Alerting Rule
> Firing for 8h 37m	pmm_mysql_down Alerting Rule
> Normal	pmm_node_high_cpu_load Alerting Rule
> Normal	pmm_mysql_restarted Alerting Rule
> Firing for 8h 37m	pmm_mysql_replication_io_running Alerting Rule
> Normal	pmm_mysql_replication_sql_running Alerting Rule

Triggered by rule	State	Summary	Severity
pmm_mysql_replicatio...	Active	MySQL Replication Not Running on (instance 19df65e0-1b6f-4145-938d-8d403d91b623)	Critical

O Início



Fase 2: Réplica e MEMORY Table

Replica

- Replicação Assíncrona
- Redundância (E acredite, já foi usado durante o incidente da ENEL em SP com a queda de energia)
- Offload de OLAP para a réplica

MEMORY Engine PRÓS

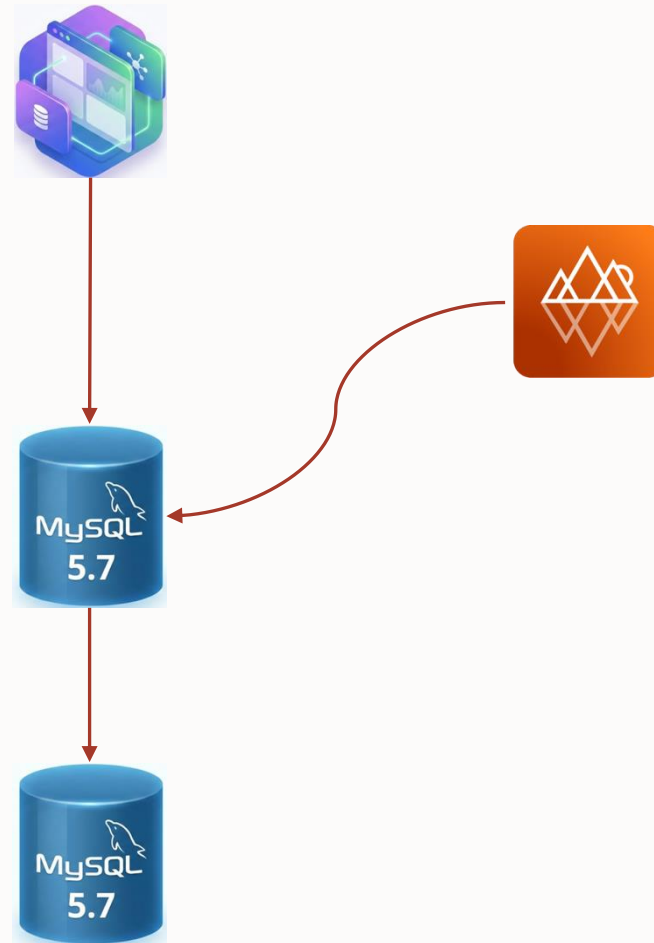
1. A **MEMORY Engine** (antigamente chamada de HEAP) é um mecanismo de armazenamento do MySQL que mantém **todos os dados armazenados em memória RAM**, em vez de disco.
2. Ideal para cache
3. Lookup de tabelas pequenas (ou que caibam em memória)

Além disso, o uso de **índices HASH por padrão** torna buscas por igualdade (=) muito rápidas.

MEMORY Engine CONTRAS

1. Dados não persistentes. Problema se o banco cair e precisar syncar os dados em horário produtivo.
2. Não suporta transações
3. Usa Locking por tabela

Fase 2



Fase 3: Mais recursos

Mais recursos

Processors | physical = 2, cores = 128, virtual = 256, hyperthreading = yes

Speeds | 227x1500.000, 27x2000.000, 1x2216.835, 1x3026.960

Models | 256xAMD EPYC 7713 64-Core Processor

Caches | 256x512 KB

Designation	Configuration	Size	Associativity
=====	=====	=====	=====
Not Specified	Enabled, Not Socketed, Level 1	0 kB	8-way Set-associative
[...]			
Not Specified	Enabled, Not Socketed, Level 3	0 kB	16-way Set-associative

Memory

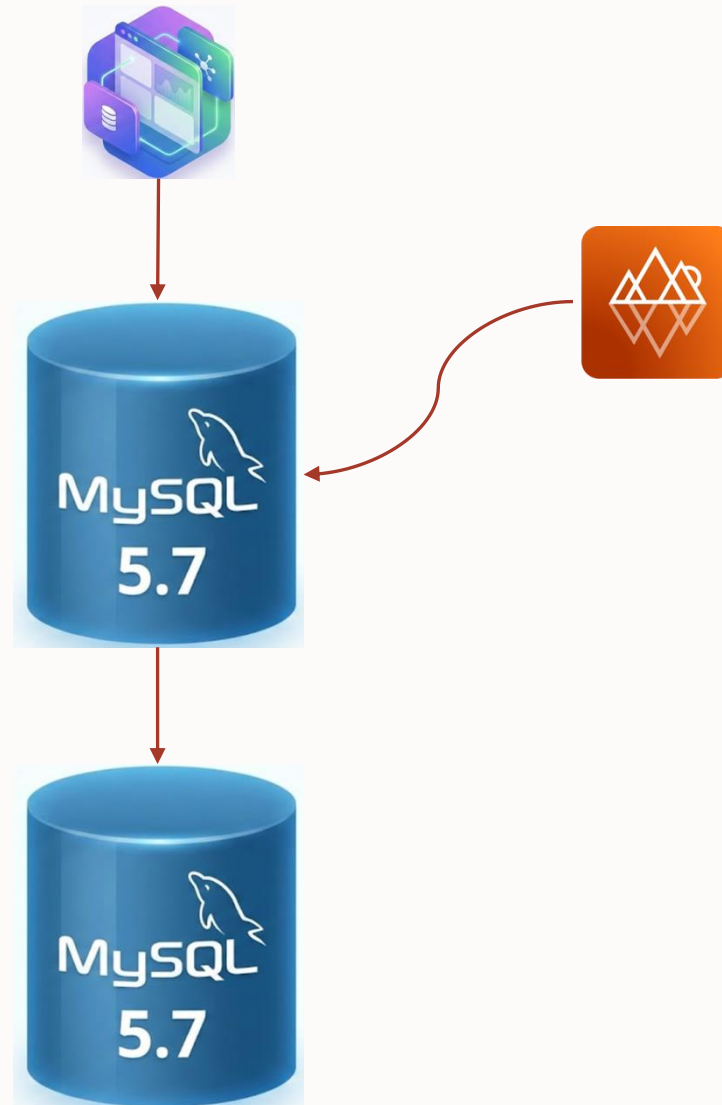
Total | 1.4T

Mais recursos

FIO Test Results - 32KiB RandRW, 4 jobs, iodepth=256, 120s runtime

	Storage Result
Read BW	1765 MiB/s (~1851 MB/s)
Read IOPS	56.5k
Read Latency	avg: 8.06 ms
p95	~9.8 ms
p99.9	~14.2 ms
Write BW	1764 MiB/s (~1849 MB/s)
Write IOPS	56.4k
Write Latency	avg: 10.1 ms
p95	~13.0 ms
p99.9	~17.7 ms
CPU (usr/sys)	3.1% / 42.9%
IO Total	207 GiB Read + 207 GiB Write
Disk Util	~100%

Fase 3



Fase 4: Readysset e ProxySQL

Readysset



1. É uma camada inteligente que fica entre a aplicação e o banco (MySQL ou PostgreSQL), intercepta consultas de leitura e:
2. Cacheia resultados no nível SQL
3. Atualiza esses resultados incrementalmente conforme os dados mudam
4. Reduz drasticamente o tempo de resposta
5. Permite escalar sem alterar código.



```
mysql> show caches;
+-----+-----+-----+
| query id          | cache name          | query text                                     |
| fallback behavior | count              |
+-----+-----+-----+
| q_fe78d1f102633460 | q_fe78d1f102633460 | SELECT `<DB_NAME>`.`<TABLE_1>`.`<COLUMN_1>` FROM `<DB_NAME>`.`<TABLE_1>`
WHERE (`<DB_NAME>`.`<TABLE_1>`.`<COLUMN_1>` = $1) | fallback allowed   | 0      |
| q_8e56e719ae4400cc | q_8e56e719ae4400cc | SELECT count(`<DB_NAME>`.`<TABLE_2>`.`<COLUMN_2>`) AS `<ALIAS>` FROM
`<DB_NAME>`.`<TABLE_2>` WHERE (`<DB_NAME>`.`<TABLE_2>`.`<COLUMN_3>` = $1) | fallback allowed   | 0      |
+-----+-----+-----+

2 rows in set (0.00 sec)
```

Demo

ProxySQL



1. O **ProxySQL** é um **proxy de banco de dados para MySQL e MariaDB** que fica entre a aplicação e o servidor MySQL, permitindo:
2. Roteamento inteligente de queries
3. Balanceamento de carga
4. Pool de conexões
5. Query caching simples

ProxySQL



```
mysql> select * from runtime_mysql_servers;
```

hostgroup_id	hostname	port	gtid_port	status	weight	compression	max_connections	max_replication_lag	use_ssl	max_latency_ms	comment
10	127.0.0.1	3307	0	ONLINE	1	0	10000	0	0		Writer
11	127.0.0.1	3307	0	ONLINE	1	0	10000	0	0		Writer
11	192.168.200.5	3312	0	ONLINE	10000	0	10000	0	0		Replica vox1
12	127.0.0.1	3307	0	ONLINE	1	0	10000	0	0		Writer
12	127.0.0.1	3309	0	ONLINE	10000	0	10000	0	0		Cache - Readysset

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

ProxySQL



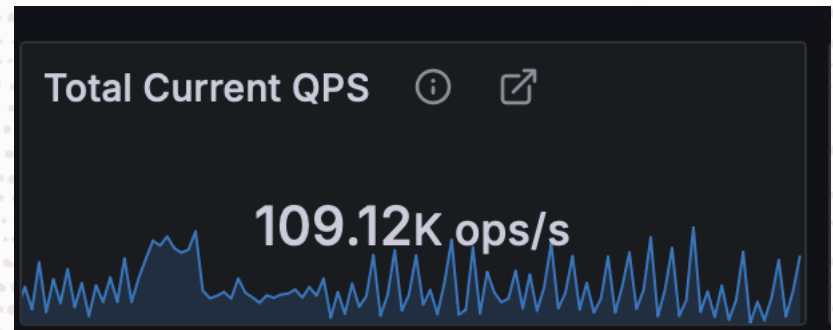
```
mysql> SELECT hits, mysql_query_rules.rule_id, digest, match_digest, match_pattern, replace_pattern, cache_ttl, apply FROM
mysql_query_rules NATURAL JOIN stats.stats_mysql_query_rules ORDER BY mysql_query_rules.rule_id;
```

hits	rule_id	digest	match_digest	match_pattern	replace_pattern	cache_ttl	apply
154774756	11	0x9A8885CE1FF73896	NULL	NULL	NULL	NULL	1
105602764	12	0x7998A0615643369E	NULL	NULL	NULL	NULL	1
429696875	14	0x1A438ECB805DDD72	NULL	NULL	NULL	NULL	1
20	15	0x01E46F998EB034DC	NULL	NULL	NULL	NULL	1
70	16	0xDFFEC71B10F60F85	NULL	NULL	NULL	NULL	1
[...]							
1	24	0xBE1E39C6E603EA61	NULL	NULL	NULL	NULL	1
232	25	0x8B6266EFE602E809	NULL	NULL	NULL	NULL	1
630	26	0x876ED3E056DAD619	NULL	NULL	NULL	NULL	1
990	27	0x38D2A8C1B3D9EFAB	NULL	NULL	NULL	NULL	1

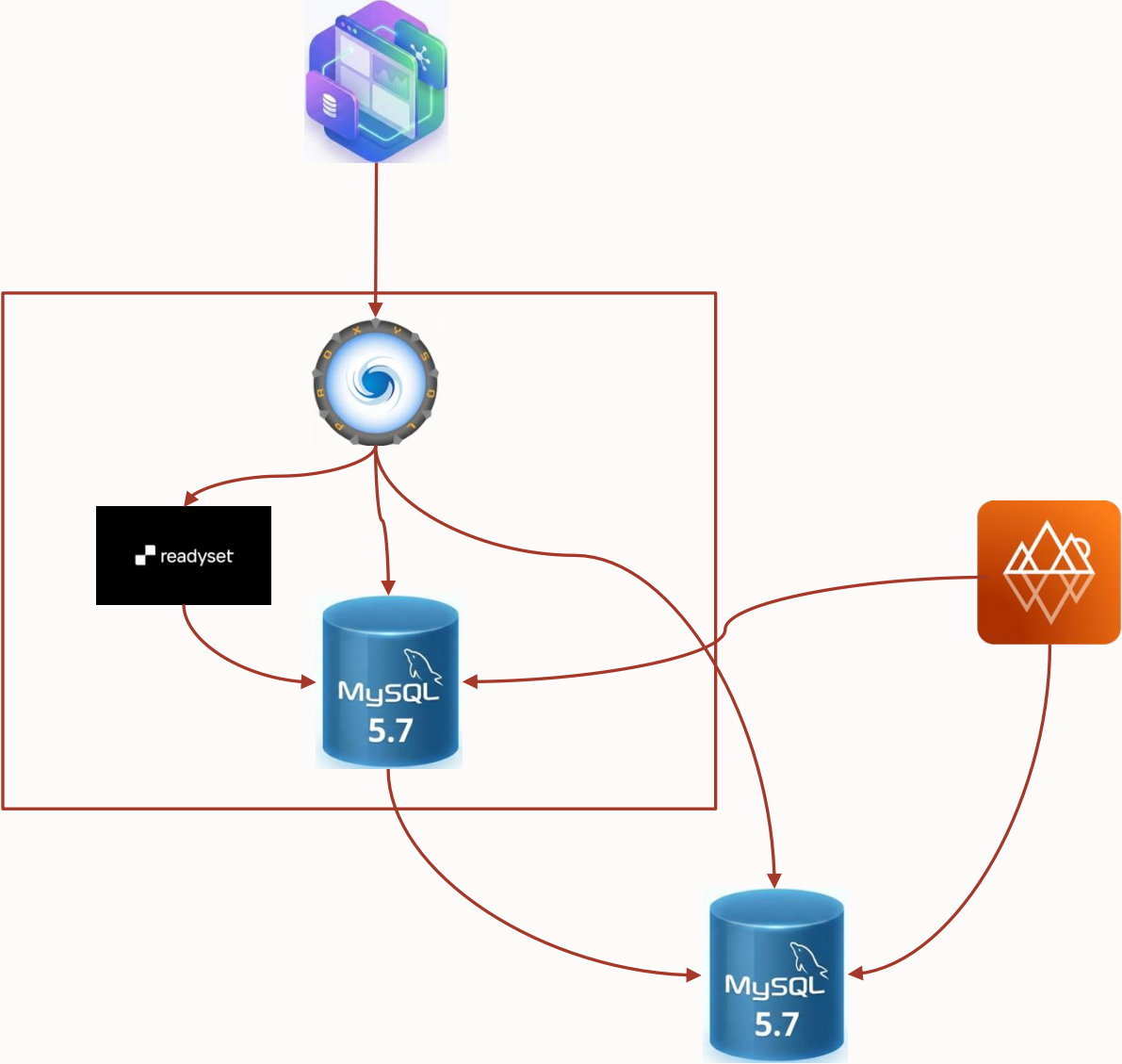
16 rows in set (0.00 sec)

A Marca dos 100k QPS

100K



Final



Lições

1. Foi necessário adaptação e experimentação.
2. Inovação é necessária.
3. É necessário observação continua. Alguns parâmetros foram reavaliados e sofreram rollback. Exemplo:
`sync_binlog` e `innodb_flush_log_at_trx_commit`.

Perguntas?



PARTICIONAMENTO NO MYSQL: QUANDO SALVA SUA VIDA E QUANDO VIRA CILADA.

Um assunto bastante comum no MySQL, que divide opiniões é o tal do Particionamento. Para alguns, a cura em determinados problemas e para outros.... o próprio problema. Uma afirmação é, particionamento não é performance -> é estratégia. 🧠 O que é o particionamento? Particionamento é basicamente dividir uma...

LEIA MAIS

<https://comunidademysql.com.br/>

Thank you!